

Стрекающие

Стрекающие, или **книдарии** (лат. Cnidaria), — тип настоящих многоклеточных животных (Eumetazoa). Исключительно водные обитатели (хотя многие виды могут находиться на суше во время отлива, на это время втягивая **щупальца** и сжимаясь, сокращая площадь поверхности и снижая потери воды с испарением). Уникальная черта этого типа животных — наличие **стрекательных клеток**, которые они используют для охоты и защиты от хищников (их нет только у двух видов из **озера Медуз**). Описано около 11 тысяч видов стрекающих. Размеры от менее 1 мм до 2 м (**диаметр** зонтика **арктической** медузы *Cyanea capillata*) и более (**сифонофоры**)^[1].

Строение и образ жизни



Каждая стрекательная клетка снабжена чувствительным волоском, который отвечает за выброс стрекательной нити, через которую в организм жертвы и попадает яд.

Полиглутаминовая кислота регулирует осмотическое давление клетки, а внутри стрекательных клеток медуз она фактически запускает выброс нити. Ген, отвечающий за выработку этого вещества, достался путём **горизонтального переноса генов** от бактерий^{[2][3]}. Кроме книдарий стрекательные клетки есть у некоторых **голожаберных моллюсков** (**взятые** у съеденных книдарий) и у **растений** семейства **крапивные** (**конвергентное сходство**).

Тела книдарий содержат **мезоглею** — желеподобную субстанцию, заключённую между двумя слоями **эпителия**, обычно состоящего всего из одного слоя клеток. Жизненный цикл имеет две стадии: плавающую форму медузы и сидячую **полипов**, обе они имеют **радиальную симметрию** тела и рот, окружённый щупальцами, несущими **книдоциты**. Обе формы имеют единственное отверстие, ведущее в полость тела, используемое для дыхания и пищеварения. Многие виды книдарий организуют колонии (обычно путём почкования), являющие собой единый организм, состоящий либо из медузоподобных или полипоподобных **зооидов**, либо из их комбинации. Действия координируются децентрализованной **нервной сетью** с простыми **рецепторами**. Несколько свободноплавающих **Scyphozoa** и **Cubozoa** имеют балансо-чувствительный орган **статоцист**, а последние — ещё и очень сложно устроенные глаза, имеющие роговицу, хрусталик и сетчатку. Все книдарии размножаются **половым путём**. Многие имеют сложный жизненный цикл с бесполой стадией полипа и половой медузы, у некоторых же цикл лишён одной из стадий.

Большинство книдарий охотится на организмы, варьирующиеся размерами от **планктона** до животных, в несколько раз больших себя, однако многие получают питательные вещества из **эндосимбиоза** с **водорослями**, некоторые образуют **симбиоз** с **раками-отшельниками** или **рыбами-клоунами**, несколько видов являются **паразитами**. Многие являются обычной добычей для других животных, таких как **морские звезды**, морские **улитки**, **рыбы** и **черепахи**.

Коралловые рифы, полипы которых богаты эндосимбиотическими водорослями, поддерживают одни из наиболее эффективных **экосистем**, которые защищают растительность в приливных районах, вдоль береговой линии, от сильных **течений** и волн. Тогда как среда обитания кораллов ограничена лишь тёплым морским мелководьем, другие книдарии обитают и на глубинах, в полярных морях и, очень немногие, в пресных водах. Некоторые книдарии плавают на поверхности, используя для движения силу ветра.

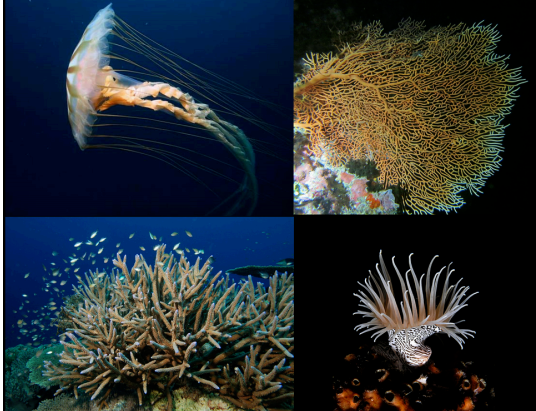
Ископаемые представители

Книдарии появились предположительно в конце **протерозоя**. Старейшие их **ископаемые** найдены в окаменелостях, датированных около 580 миллионами лет, тогда как первые кораллы датированы более 490 миллионами лет, и уже спустя несколько миллионов лет они получили широкое распространение.

Некоторые организмы **эдиакарской биоты** ранее интерпретировались как книдарии, но сейчас эта точка зрения не пользуется широкой поддержкой исследователей. Самое древнее животное, имевшее мышцы, — **Haootia quadriformis** — было стрекающим.

В состав класса сцифоидных типа книдарий включается вымершая группа **Conulariida**, существовавшая с **кембрия** по **триас** и оставившая характерные конические фосфатные окаменелости.

Окаменелости тех книдарий, которые не образуют минеральных структур, крайне редки.

Стрекающие	
	
1-й ряд: <i>Chrysaora melanaster</i> и <i>Annella mollis</i> 2-й ряд: <i>Acropora cervicornis</i> и <i>Nemanthus annamensis</i>	
Научная классификация	
Домен: Эукариоты Царство: Животные Тип: Стрекающие [подробно]	
Международное научное название	
Cnidaria НАТСЧЕК, 1888	
Классы	
- Гидроидные (Hydrozoa) - Коралловые полипы (Anthozoa) - Кубомедузы (Cubozoa) - Сцифоидные (Scyphozoa) - Мухозоа - Polypodiozoa - Staurozoa	

Прикладное значение и охрана

См. также: [Список угрожаемых видов стрекающих](#)

В течение XX века будучи ужаленными медузами погибло несколько сотен людей. Особенно опасны [кубомедузы](#). С другой стороны, некоторые большие медузы считаются [деликатесом](#) в Восточной и Южной Азии.

Отличительные особенности

Книдарии — более сложноорганизованные организмы, чем [губки](#). Они сопоставимы в этом отношении с [гребневыми](#), но проще [двусторонне-симметричных \(Bilateria\)](#), включающих основную массу животных. И книдарии, и ктенофоры устроены сложнее губок потому как: их клетки сцеплены межклеточной [базальной мембраной](#); имеют [мускулы](#); имеют [нервную систему](#); некоторые имеют и [органы чувств](#). Книдарии отличаются от других животных наличием клеток книдоцитов, которые способны выстреливать подобно [гарпуну](#) и используются в основном для охоты, а у некоторых видов могут выполнять роль якоря. Подобно губкам с ктенофорами, книдарии имеют два основных клеточных слоя, которые заключают между собой объём желе-подобного вещества, называемого мезоглеей; ткани более сложноорганизованных животных вместо желе-подобного вещества имеют третий, промежуточный клеточный слой — [мезодерму](#). Потому книдарий и ктенофор наряду с губками традиционно называли [двуслойными](#). Однако книдарии и ктенофоры имеют разновидность [мускула](#), аналог которого у других животных берёт своё начало из промежуточного клеточного слоя.



Систематика в Викивидах (<https://species.wikimedia.org/wiki/Cnidaria?uselang=ru>)



Изображения на Викискладе (<https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Cnidaria>)

ITIS

48738 (https://www.itis.gov/servlet/SinglereRpt/SinglereRpt?search_topic=TSN&search_value=48738)

NCBI

6073 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=6073>)

EOL

1745 (<https://eol.org/pages/1745>)

FW

4524 (https://web.archive.org/web/0/http://www.fossilworks.org/cgi-bin/bridge.pl?a=taxonInfo&taxon_no=4524)



	Губки ^{[4][5]}	Стрекающие ^{[6][7]}	Гребневики ^{[6][8]}	Bilateria ^[6]
Книдоциты	Нет	Есть	Нет	
Коллобласты	Нет		Есть	Нет
Органы пищеварения и кровообращения	Нет			Есть
Количество основных клеточных слоёв	Два, с желеподобным слоем между (мезоглеей)			Три
Межклеточные соединения	Отсутствуют, у Homoscleromorpha есть базальные мембраны ^[9]	Есть: межклеточные соединения; базальные мембраны		
Органы восприятия	Нет	Есть		
Количество клеток в мезоглее	Много	Немного		(Не применимо)
Внутренние клетки, способные менять функции	Есть	Нет		(Не применимо)
Нервная система	Нет	Есть, простая		От простой к сложной
Мышечная система	Нет	Преимущественно миоэпителиальная		преимущественно миоциты

Роль в экосистеме

Полипы играют существенную роль в жизни придонных сообществ. Многие из них ведут сидячий образ жизни и обладают довольно жёстким хитиновым или известковым скелетом^[10], благодаря чему создают среду обитания для многих других организмов. Впечатляющие примеры таких биотопов — коралловые рифы, одни из самых разнообразных экосистем на Земле.

Обитающие в толще воды медузы воздействуют на систему в основном через трофические цепи. Они являются достаточно активными хищниками и, периодически образуя плотные скопления, способны регулировать численность других планктонных организмов.

Состав группы

До середины XX века выделяли три класса стрекающих: коралловых полипов, сцифоидных и гидроидных. В отличие от коралловых полипов, в жизненном цикле представителей двух последних групп обычно наблюдается метазенез — чередование полового (медузоидного) и бесполого (полипоидного) поколений. Это различие легло в основу деления стрекающих на две группы — Коралловые полипы и Medusozoa^[11]. Другие классы выделены позднее из

состава традиционных: **кубомедуз** и **Staurozoa** ранее рассматривали в числе сцифоидных^{[12][13]}, а **полиподиев** — в числе гидроидных (в отряде **наркомедуз**)^[14].

См. также

- Кишечнополостные

Примечания

1. Большая российская энциклопедия.
2. Биологи связали медуз с бактериями (<http://www.membrana.ru/particle/13052>) . Дата обращения: 11 сентября 2013. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20130428091435/http://www.membrana.ru/particle/13052>) 28 апреля 2013 года.
3. Horizontal gene transfer and the evolution of cnidarian stinging cells ([http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822\(08\)00898-1](http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(08)00898-1)) . Дата обращения: 28 декабря 2010. Архивировано ([https://web.archive.org/web/20231022173815/https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822\(08\)00898-1](https://web.archive.org/web/20231022173815/https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(08)00898-1)) 22 октября 2023 года.
4. Ruppert, E. E., Fox, R. S., and Barnes, R. D. *Invertebrate Zoology* (https://archive.org/details/isbn_9780030259821/page/76) (англ.). — 7. — Brooks / Cole, 2004. — P. 76—97. — ISBN 0030259827.
5. Bergquist, P. R.,. Porifera // *Invertebrate Zoology* (англ.) / Anderson, D. T.. — Oxford University Press, 1998. — P. 10—27. — ISBN 0195513681.
6. Hinde R. T. The Cnidaria and Ctenophora // *Invertebrate Zoology* (англ.) / Anderson, D. T.. — Oxford University Press, 1998. — P. 28—57. — ISBN 0195513681.
7. Seipel, K., and Schmid, V. Evolution of striated muscle: Jellyfish and the origin of triploblasty (англ.) // *Developmental Biology*. — 2005. — June (vol. 282, no. 1). — P. 14—26. — doi:10.1016/j.ydbio.2005.03.032 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ydbio.2005.03.032>) . — PMID 15936326 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15936326>) .
8. Ruppert, E. E., Fox, R. S., and Barnes, R. D. *Invertebrate Zoology* (https://archive.org/details/isbn_9780030259821/page/182) (англ.). — 7. — Brooks / Cole, 2004. — P. 182—195. — ISBN 0030259827.
9. Exposito, J-Y., Cluzel, C., Garrone, R., and Lethias, C. Evolution of collagens (англ.) // *The Anatomical Record Part A: Discoveries in Molecular, Cellular, and Evolutionary Biology*. — 2002. — Vol. 268. — P. 302—316. — doi:10.1002/ar.10162 (<https://dx.doi.org/10.1002%2Far.10162>) .

10. [Вестхайде В., Ригер Р.](#) От простейших до моллюсков и артропод // Зоология беспозвоночных. = Spezielle Zoology. Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere / пер. с нем. О. Н. Бёллинг, С. М. Ляпкина, А. В. Михеев, О. Г. Манылов, А. А. Осковский, А. В. Филиппова, А. В. Чесунов; под ред. А. В. Чесунова. — М.: [Товарищество научных изданий КМК](#), 2008. — Т. 1. — iv+512+iv с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-87317-491-1.
11. [Kayal E. et al. Cnidarian phylogenetic relationships as revealed by mitogenomics // BMC evolutionary biology.](#) — 2013. — Т. 13. — №. 1. — С. 5. (<http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/5/>) Дата обращения: 17 января 2015. [Архивировано \(https://web.archive.org/web/20150118004141/http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/5/\)](https://web.archive.org/web/20150118004141/http://www.biomedcentral.com/1471-2148/13/5/) 18 января 2015 года.
12. Collins, A. G., Daly, M. (2005). A new deepwater species of Staurozoa, *Lucernaria janetae* (Cnidaria, Staurozoa, Lucernariidae), and a preliminary investigation of staurozoan phylogeny based on nuclear and mitochondrial rDNA data. *Biological Bulletin* **208**(3): 221–230. [Текст \(http://www.biolbull.org/cgi/reprint/208/3/221.pdf\)](http://www.biolbull.org/cgi/reprint/208/3/221.pdf) [Архивная копия \(https://web.archive.org/web/20060927221637/http://www.biolbull.org/cgi/reprint/208/3/221.pdf\)](https://web.archive.org/web/20060927221637/http://www.biolbull.org/cgi/reprint/208/3/221.pdf) от 27 сентября 2006 на [Wayback Machine](#) (англ.) (Дата обращения: 26 декабря 2010)
13. Collins, A., Schuchert, P., Marques, A., Jankowski, T., Medina, M., Schierwater, B. (2006). Medusozoan phylogeny and character evolution clarified by new large and small subunit rDNA data and an assessment of the utility of phylogenetic mixture models. *Systematic Biology* **55**(1): 97–115. (англ.) (Дата обращения: 26 декабря 2010)
14. Evans, N. M., Lindner, A., Raikova, E. V., Collins, A. G., Cartwright, P. (2008). Phylogenetic placement of the enigmatic parasite, *Polypodium hydriforme*, within the phylum Cnidaria. *BMC Evolutionary Biology* **8**: 139. doi:10.1186/1471-2148-8-139 (<https://dx.doi.org/10.1186%2F1471-2148-8-139>) [Текст \(http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-8-139.pdf\)](http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-8-139.pdf) [Архивная копия \(https://web.archive.org/web/20080907115433/http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-8-139.pdf\)](https://web.archive.org/web/20080907115433/http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1471-2148-8-139.pdf) от 7 сентября 2008 на [Wayback Machine](#) (англ.) (Дата обращения: 26 декабря 2010)

Литература

- Книдарии. Современное состояние и перспективы исследований. II. — Труды ЗИН. Т. 261. — С.Пб., 1995.
- [Латыпов Ю.А. и др.](#) Принципы и методы классификации книдарий. — Владивосток, 1998.
- Стрекающие, гребневики // Иллюстрированные определители свободноживущих беспозвоночных евразийских морей и прилегающих глубоководных частей Арктики. — М.-СПб., 2012. — Т. 3.

Ссылки

- [Жгучие кишечнополостные](#) // [Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона](#) : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — С.Пб., 1890—1907.

В другом языковом разделе есть более полная статья Cnidaria .

[Сообщить об ошибке](#)

